TRABAJO PRÁCTICO N°3 - v1.2
DERIVADA
MATEMÁTICA
5to AÑO *- Prof. Damián Pedraza*

TP

EL ARTE DE DERIVAR

EJERCICIO 1. Derivar las siguientes funciones. Luego elegir la que más te guste y graficarla junto a su derivada en GeoGebra.

1. $f(x) = 3x^2 - 2x$
2. $g(x) = e^x x^2$
3. $h(x) = \dfrac{x^2 + x}{x^3}$
4. $j(x) = sen(x) \cdot cos(x)$
5. $w(x) = x^{-3}$
6. $k(x) = x^2 \cdot sen(x)$

DESAFÍO GRUPAL 1. Batalla Naval Matemática: Reglas del juego.

1. Preparación

1. Cada alumno dispone de una hoja cuadriculada o un espacio para graficar.
2. De forma **secreta**, cada jugador **inventa** una función $f(x)$.
   - **Funciones permitidas:**
     $f(x) = \pm x + k, \quad g(x) = \pm x^2 + k, \quad h(x) = \pm e^x + k, \quad w(x) = \pm ln(x) + k.$
     La constante k debe tener un **valor fijo**, pudiendo ser cualquier número real entre -3 y 3.
   - Debe estar definida en un dominio claro (por ejemplo, $-5 \leq x \leq 5$).
3. El jugador dibuja **su función** en la hoja, pero **no la muestra** al contrincante.

2. Objetivo

Adivinar la función del contrincante antes de que él adivine la tuya.

3. Tipos de preguntas permitidas

En tu turno, podés hacer **una sola pregunta**:

1. Para un valor de x determinado, preguntar si $f(x)$ es positivo o negativo. **Ejemplo:** ¿$f(2)$ es positivo?
2. Para un valor de x determinado, preguntar si $f'(x)$ es positivo o negativo. **Ejemplo:** ¿$f'(2)$ es positivo?

4. Reglas de las respuestas

- El jugador debe responder con monosílabos: SÍ o NO.
- No se puede mentir.
- No se muestran cálculos ni la gráfica.

5. Turnos

1. El jugador A hace una pregunta (tipo 1 o tipo 2).
2. El jugador B responde.
3. Luego el jugador B pregunta y el jugador A responde.
4. Se repite el proceso entre los jugadores hasta que termine el juego.

6. Intentar adivinar

- En cualquier momento de su turno, un jugador puede intentar **adivinar la función** del otro.
- Si acierta, **gana la partida**.
- Si falla, pierde el turno y el juego continúa.

7. Fin del juego

El juego termina cuando:

- Un jugador adivina correctamente la función del otro.
- Toca el timbre.

8. Consejos estratégicos

- Preguntar sobre la derivada da pistas sobre el crecimiento y la forma de la curva,
- Preguntar valores de la función ayuda a ubicar puntos clave.
- Combinar ambos tipos de preguntas acelera el descubrimiento.

EJERCICIO 2. Ahora las funciones son un poco más desafiantes, porque se construyen a partir de las funciones del ejercicio anterior. **Encontrar** la expresión de la funión en cada caso:

1. $L(x) = f(x^2)$
2. $M(x) = g(3x)$
3. $N(x) = h(2x)$
4. $P(x) = j(x^2)$
5. $Q(x) = w(x-1)$
6. $R(x) = k(x^3)$

Una vez encontrada la expresión, **determinar** en cada caso cuál es la función derivada.

EJERCICIO 3. Si un objeto se mueve según la función $f(t)$ (función posición, siendo t el tiempo medido en segundos), en cada caso:

- **Determinar** cuál es la velocidad para 0 segundos, 5 segundos, y 10 segundos.
- **Graficar** $f(t)$ en Geogebra.
- **Especular** sobre qué fenómeno podría representarse con cada función.

1. $f(t) = e^{-0,5t}$
2. $f(t) = sen(0,3 \cdot t)$
3. $f(t) = ln(2t+1)$
4. $f(t) = e^{-t} \cdot sen(t)$
5. $f(t) = \dfrac{sen(t)}{t}$
6. $f(t) = sen(t) \cdot cos(5t)$

Aplicaciones de la derivada en casos reales: Para informáticos

Ejercicio 4. Velocidad de descarga.
Una **conexión de internet** por cable de red tiene una velocidad de descarga modelada por:

$$V(t) = 50(1 - e^{-0,3t})$$

La unidad es [MB/s] donde t es el tiempo en segundos desde que inicia la descarga.

1. **Calculá** $V'(t)$. ¿Cómo calcular como cambia la velocidad en el instante que inicia la descarga?
2. Para $t = 10$ s, ¿cómo está cambiando la velocidad? ¿Se sigue notando mejora o ya está casi estable?

Ejercicio 5. Consumo de batería vs. brillo.
El **consumo de una notebook** depende del nivel de brillo de pantalla:

$$C(b) = 20 + 0,05 \cdot b^2$$

La unidad es [W] donde b es el porcentaje de brillo, de 0 a 100.

1. **Calculá** $C'(b)$. ¿Cuánto aumenta el consumo si subo el brillo de 50 % al 51 % ?
2. ¿En qué rango de valores el consumo crece más rápido con respecto al brillo?
3. ¿Conviene bajar un poco el brillo para extender la duración de la batería?

Ejercicio 6. Temperatura de un procesador.
La temperatura de un CPU al correr un programa pesado se puede modelar así:

$$T(t) = 30 + 50(1 - e^{-0,1t})$$

La unidad [°C] El programa se empieza a correr para $t = 0$ segundos.

1. **Encontrá** la velocidad con la que cambia la temperatura en el instante de tiempo t.
2. ¿En qué momento el procesador deja de calentarse rápidamente y entra en una “meseta”?

Aplicaciones de la derivada en casos reales: Para electrónicos

Ejercicio 7. Descarga de un capacitor.
En un flash de una cámara (profesional) , la lámpara utiliza un capacitor cuya descarga se aproxima con:

$$V(t) = 300e^{-t/0,02}$$

LA unidad es [V] donde $V(t)$ es la tensión en función del tiempo del capacitor.

1. **Graficar** una función proporcional al brillo del flash. ¿En qué instante de tiempo el brillo del flash cambia más rápidamente?

EJERCICIO 8. Potencia en una lámpara.
La potencia desarrollada en una lámpara de resistencia R depende de la tensión y de R.

1. **Encontrar** la función potencia en términos de la tensión y la resistencia.
2. Si R es constante, ¿cómo es la gráfica de la potencia?
3. Para $U = 120$ V, ¿qué pasa con la potencia si la tensión sube 1 V?
4. ¿Para qué valor de tensión la potencia aumenta más rápidamente?

EJERCICIO 9. Corriente alterna senoidal.
La corriente en un circuito RL es:

$$i(t) = 5sen(100\pi t)$$

La unidad es [A]

1. **Dibujar** el esquemático del circuito.
2. Recordar como se relaciona la corriente con la tensión del inductor. Luego encontrar la tensión del inductor.
3. ¿Cuál es la corriente para $t = 10$ segundos? ¿y la tensión?
4. ¿Qué sucede con la tensión cuando la corriente es máxima o mínima? ¿por qué?